

Wiskunde & Wetenschap

Quetelet Colleges

Jef Laga, 12 Oktober 2020

Programma

- Wiskunde vs. Wetenschap
- Het wiskundig bewijs
- Mijn onderzoek
- Waarom doen we aan wiskunde?

Wat is wiskunde?

Wikipedia:

"**Wiskunde** is een **formele wetenschap** die onder andere **getallen**, **patronen** en **abstracte structuren** bestudeert. De wiskunde komt voort uit het **rekenen** en de **meetkunde**, maar omvat veel meer dan dat."

Ziegler-Loos:

"Mathematics is the part of Physics where the experiments are cheap"

"Mathematics is the part of Philosophy where (some) statements are true"

"Mathematics is Computer Science without electricity"

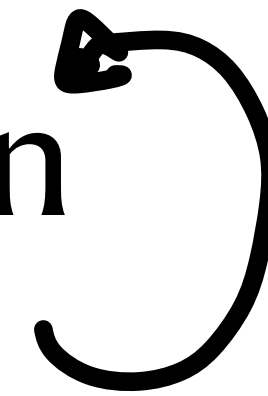
Wiskunde vs Wetenschap

Methodiek

Wiskundige
Methode

- Verzamel data
- Analyseer data
- Formuleer vermoeden
- Test vermoeden
- Bewijs het vermoeden

Wetenschappelijke
Methode

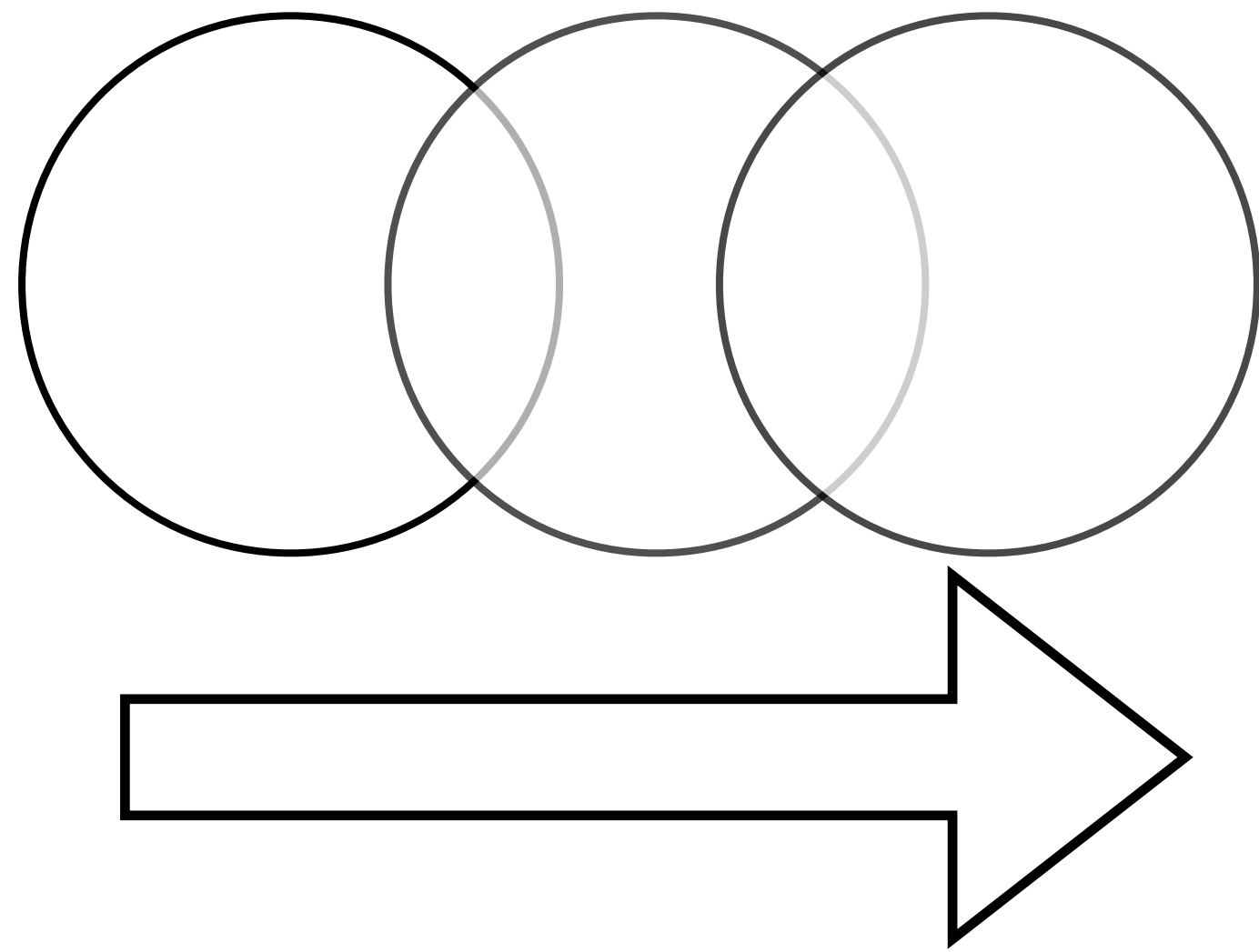


Wiskunde vs Wetenschap

Methodiek

Een bewijs maakt de data irrelevant, en is tijdloos.

--> Geen paradigma shifts in wiskunde



Wetenschappelijke vooruitgang



Wiskundige vooruitgang

Wiskunde vs Wetenschap

Intenties

Wetenschap: bestudeert hoe modellen de realiteit beschrijven

Wiskunde: studie van de modellen zelf

Voorbeelden:

- Mechanics $\leftrightarrow$ Differentiaalrekening.
- Populatiemodel $\leftrightarrow$ Statistiek

Wat is wiskundige waarheid dan wel?

Wiskunde vs Wetenschap

Conclusie

- De wiskundige methode voegt de essentiële stap van het bewijs toe.
- Bijgevolg vinden er geen 'paradigm shifts' plaats
- Wiskundigen doen uitspraken in een 'wiskundige realiteit'.

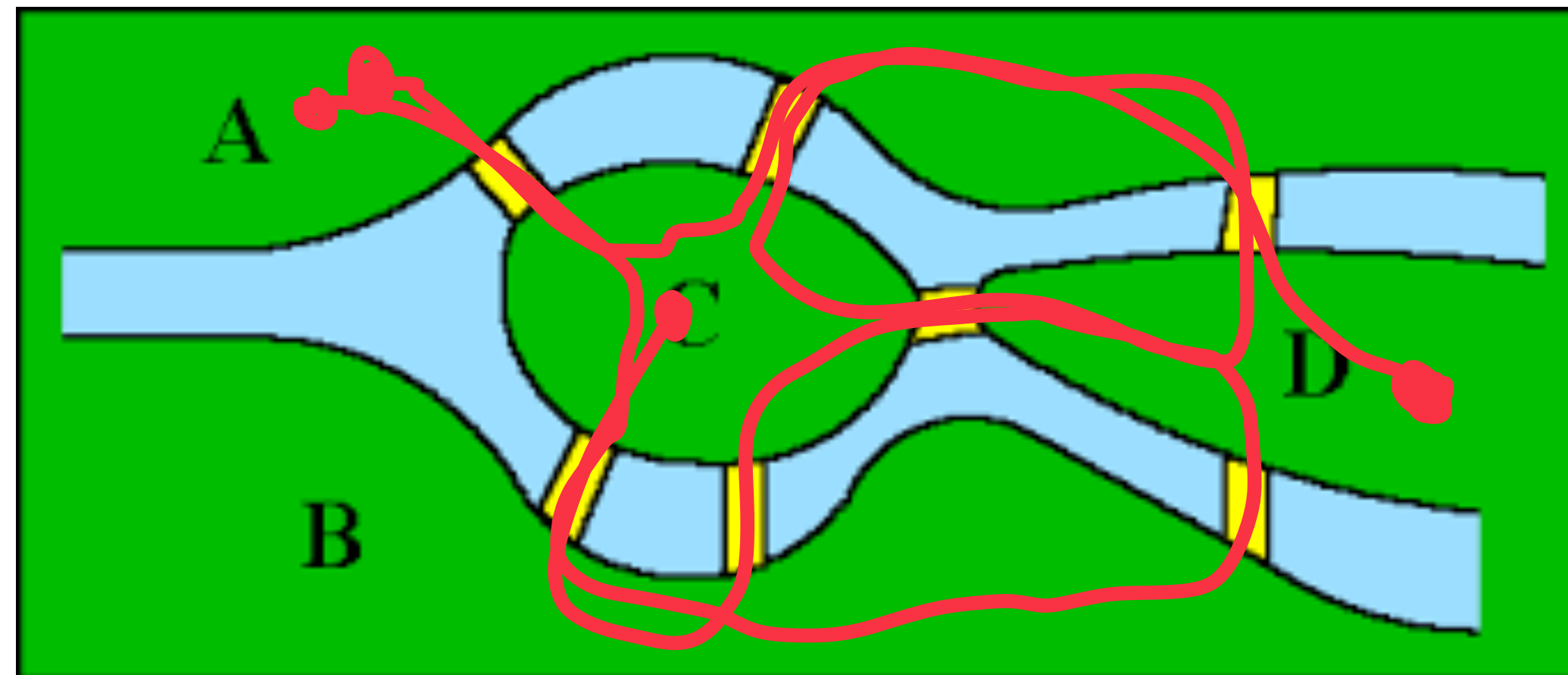


Wiskunde is geen wetenschap!

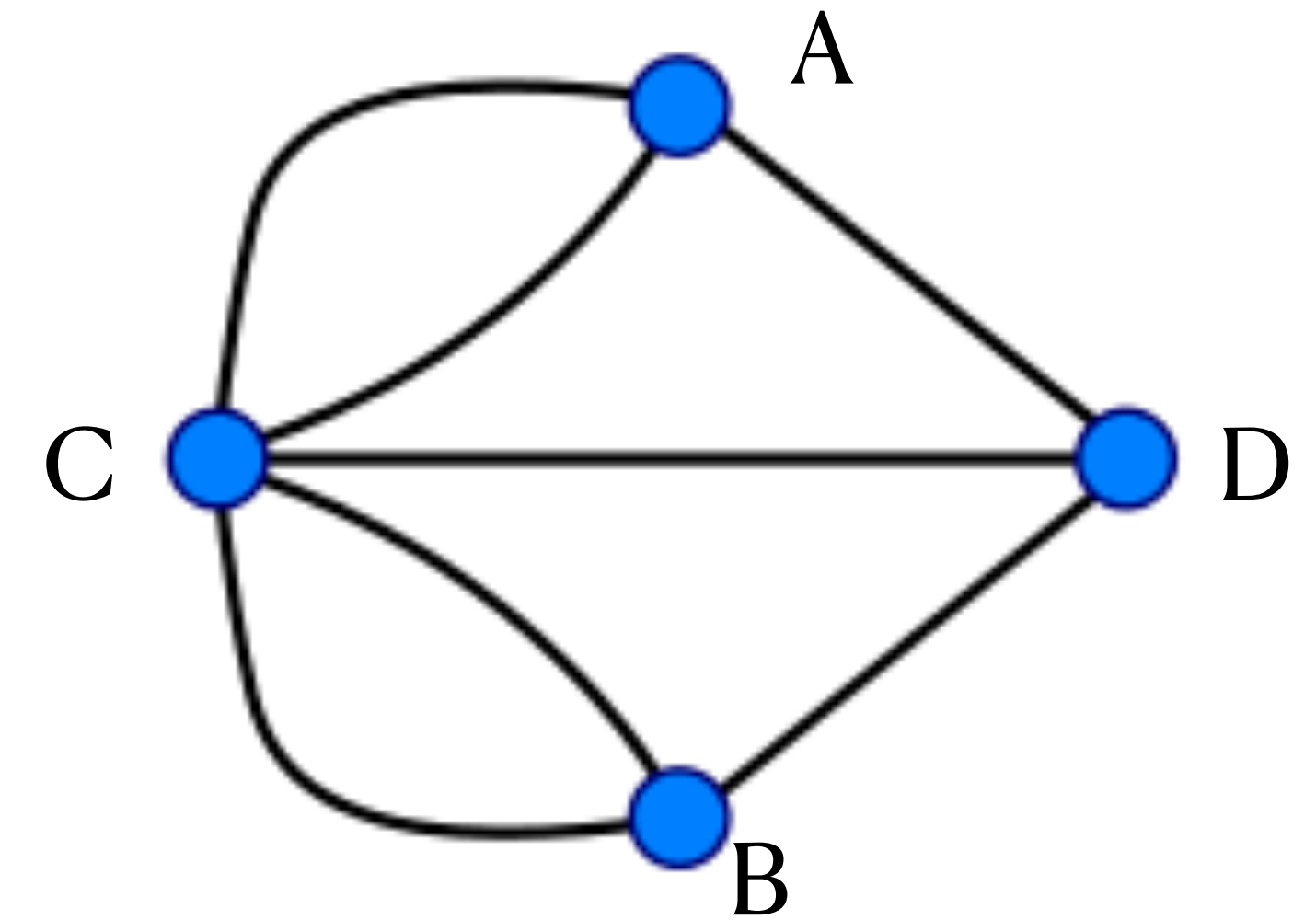
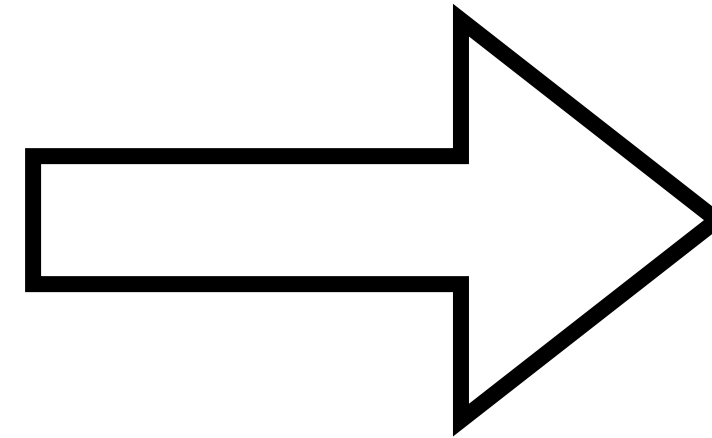
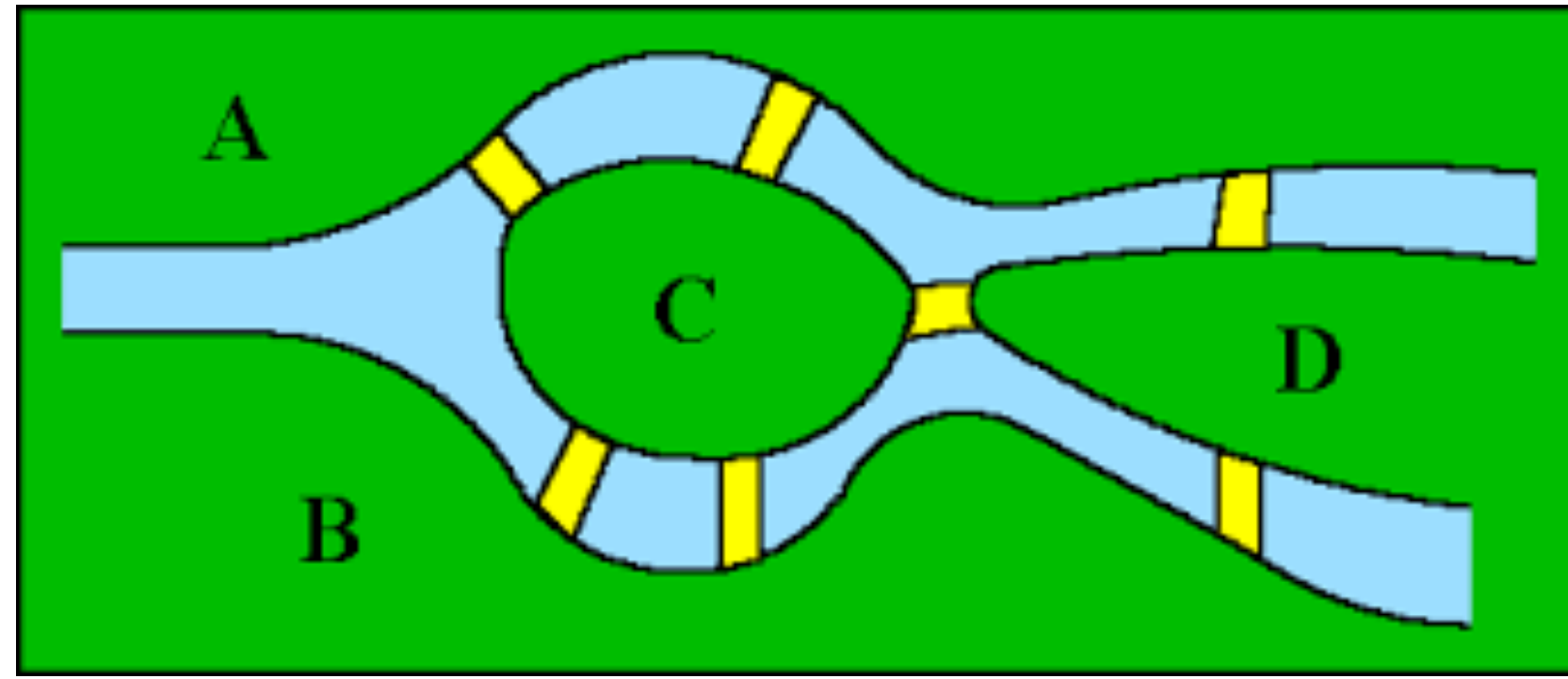
Het wiskundig bewijs

Bewijs: Een logische redenering die ondubbelzinnig en glashelder aantoont dat een bepaalde bewering waar is.

Voorbeeld: kunnen we een wandeling maken in het onderstaande park zodanig dat we precies één keer over iedere brug wandelen?



Vermoeden: Er bestaat geen wandeling die precies één keer over iedere brug gaat.



Bewijs door contradictie:

1. Veronderstel dat het tegengestelde waar is
2. Gevolg
3. Contradictie

Bijgevolg is onze aanname fout, dus de uitspraak is waar!

Veronderstel dat zo'n wandeling bestaat.

Dan heeft iedere regio verschillend van het begin en eindpunt een even aantal aangrenzende bruggen.

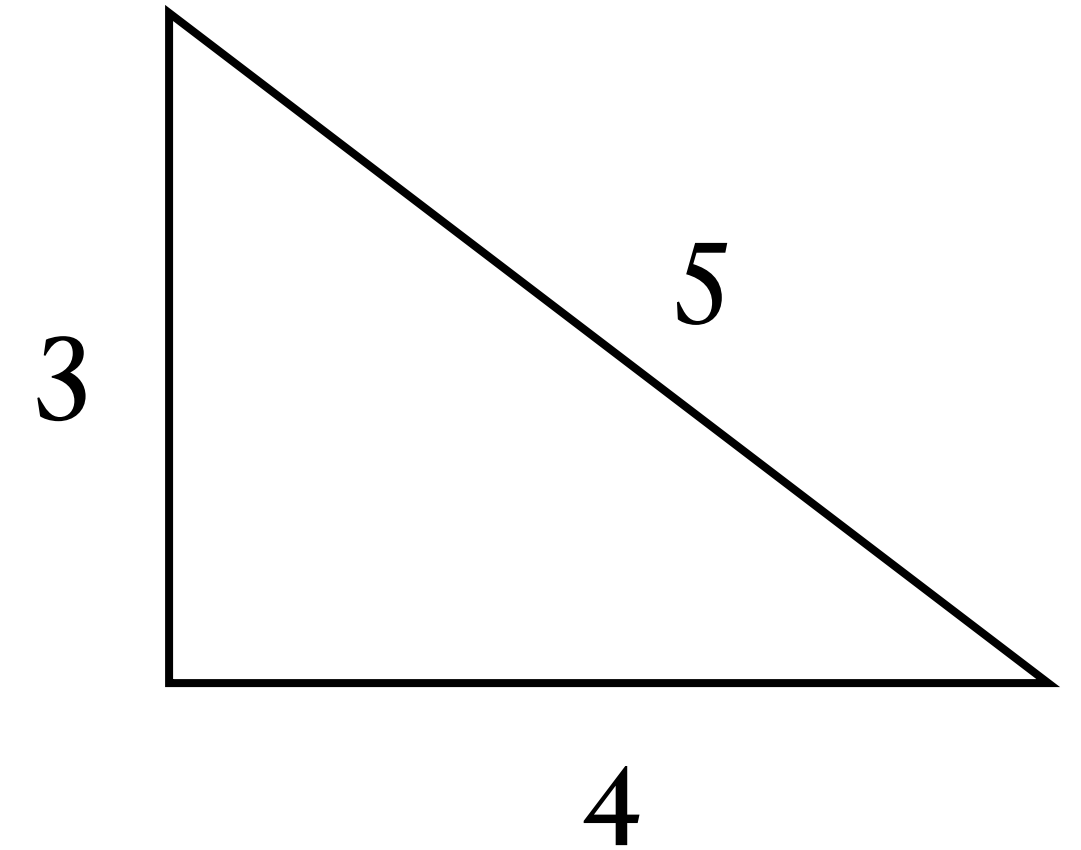
Echter, iedere regio heeft een oneven aantal aangrenzende bruggen.

Big Proofs: Laatste Stelling van Fermat

Vraag: bestaan er natuurlijke getallen die voldoen aan de vergelijking

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Antwoord: $3^2 + 4^2 = 5^2$



Vraag: bestaan er natuurlijke getallen die voldoen aan $x^3 + y^3 = z^3$?

Of $x^4 + y^4 = z^4$?

Vermoeden: (Laatste Stelling van Fermat) De vergelijking

$$x^n + y^n = z^n$$

heeft geen oplossingen in natuurlijke getallen x, y, z, n met $n \geq 3$



Big Proofs: Laatste Stelling van Fermat

Bewezen door Andrew Wiles in 1995, 350 jaar later!



Fragment: documentaire van Simon Singh

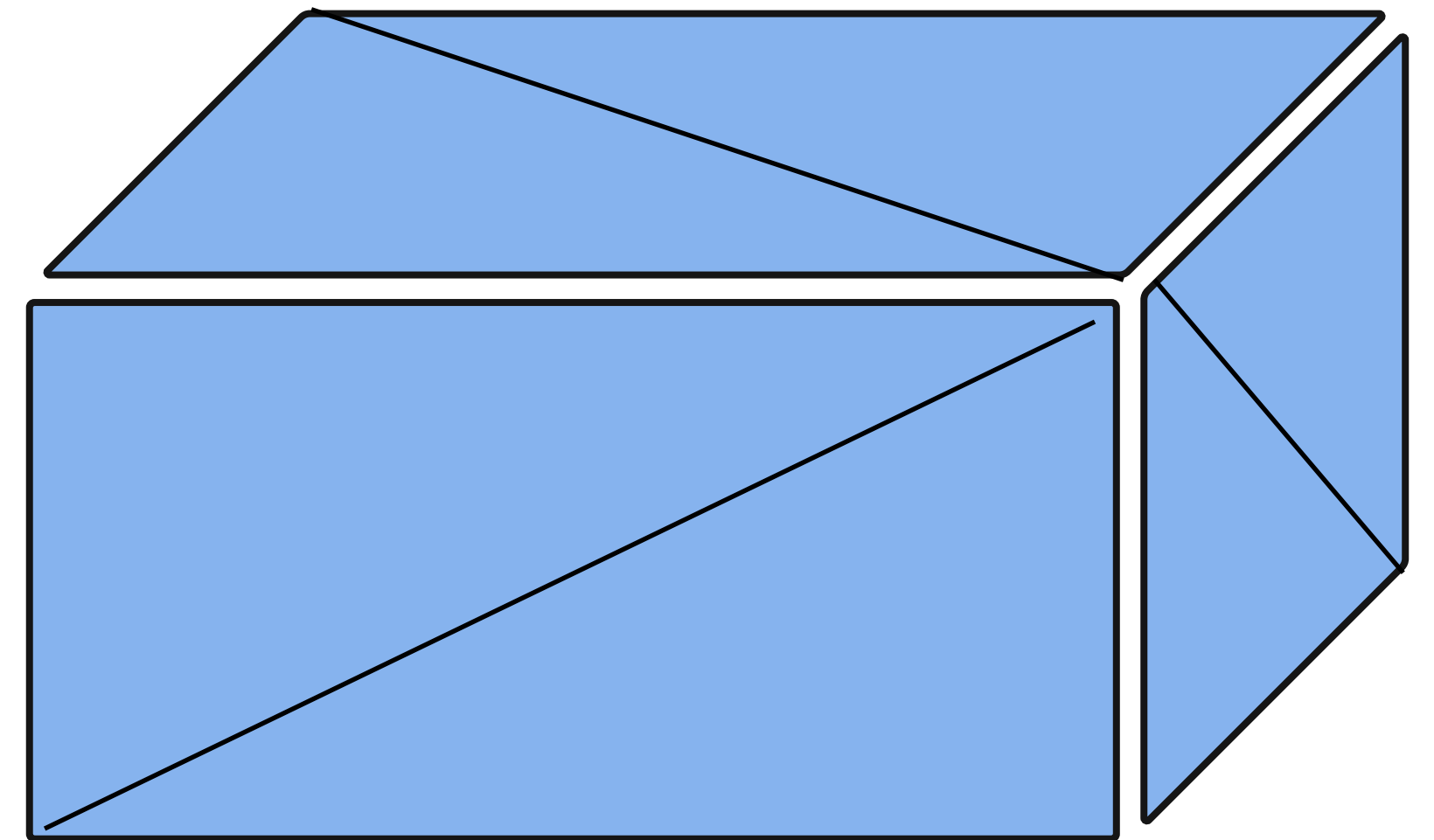
Mijn Onderzoek: getaltheorie

Ik bestudeer de natuurlijke getallen:

$1, 2, 3, 4, \dots$

Veel simpele vragen met moeilijke antwoorden!

Voorbeeld: Bestaat er een balk wiens zijden en diagonalen allemaal natuurlijke getallen zijn?



Ik bestudeer statistische eigenschappen in getaltheorie:

'Arithmetic Statistics'

Voorbeeld: Kwadraatvrije getallen

Definitie: Een getal n noemen we 'kwadraatvrij' indien het een product is van verschillende priemgetallen.

Voorbeeld:

- $12 = 2^2 \times 3$ is NIET kwadraatvrij.
- $30 = 2 \times 3 \times 5$ is kwadraatvrij.

Vraag: 'Hoeveel' kwadraatvrije getallen zijn er?

Antwoord: De 'kans' dat een getal kwadraatvrij is, is

$$6/\pi^2 \approx 0.607927$$

#	Proportie
100	0.61
1000	0.608
10000	0.6083
100000	0.60794

Voorbeeld: Sato-Tate vermoeden

$$y^2 = x^3 + x + 1$$

Vraag: Kunnen we oplossingen vinden in natuurlijke getallen?

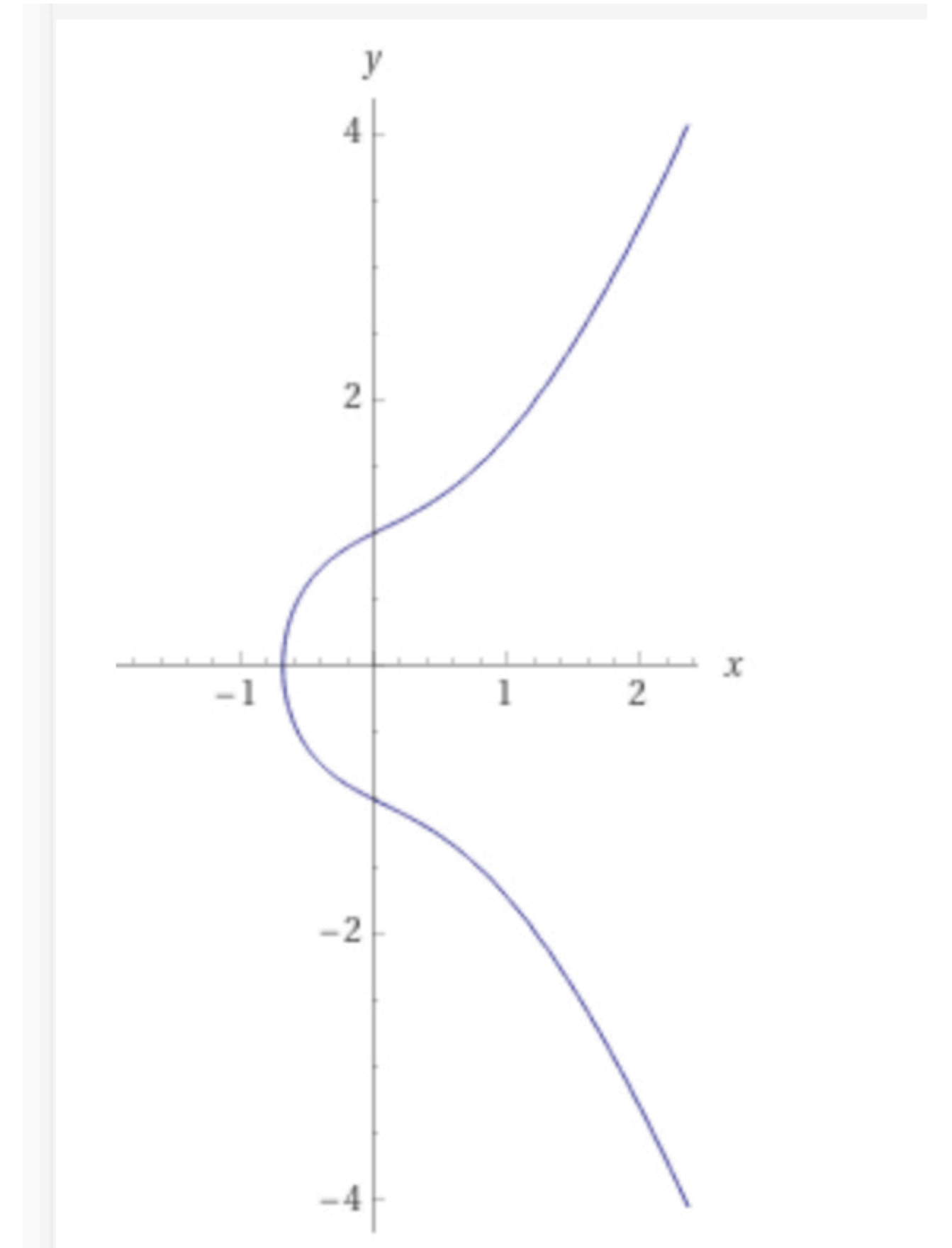
Antwoord: $1^2 = 0^3 + 0 + 1$ $611^2 = 72^3 + 72 + 1$

Vraag: Kunnen we 'bijna' oplossingen vinden?

Bvb: als $x = 2$ en $y = 1$ dan hebben we

$$1^2 \neq 2^3 + 2 + 1$$

Maar 1 en 11 eindigen beide op een 1.



Sato-Tate vermoeden

$$y^2 = x^3 + x + 1$$

Vraag: Zij p een priemgetal. Kunnen we alle oplossingen vinden 'modulo p '?

Dus alle x, y met $0 \leq x, y < p$ met

$$y^2 = x^3 + x + 1 + (\text{een veelvoud van } p)$$

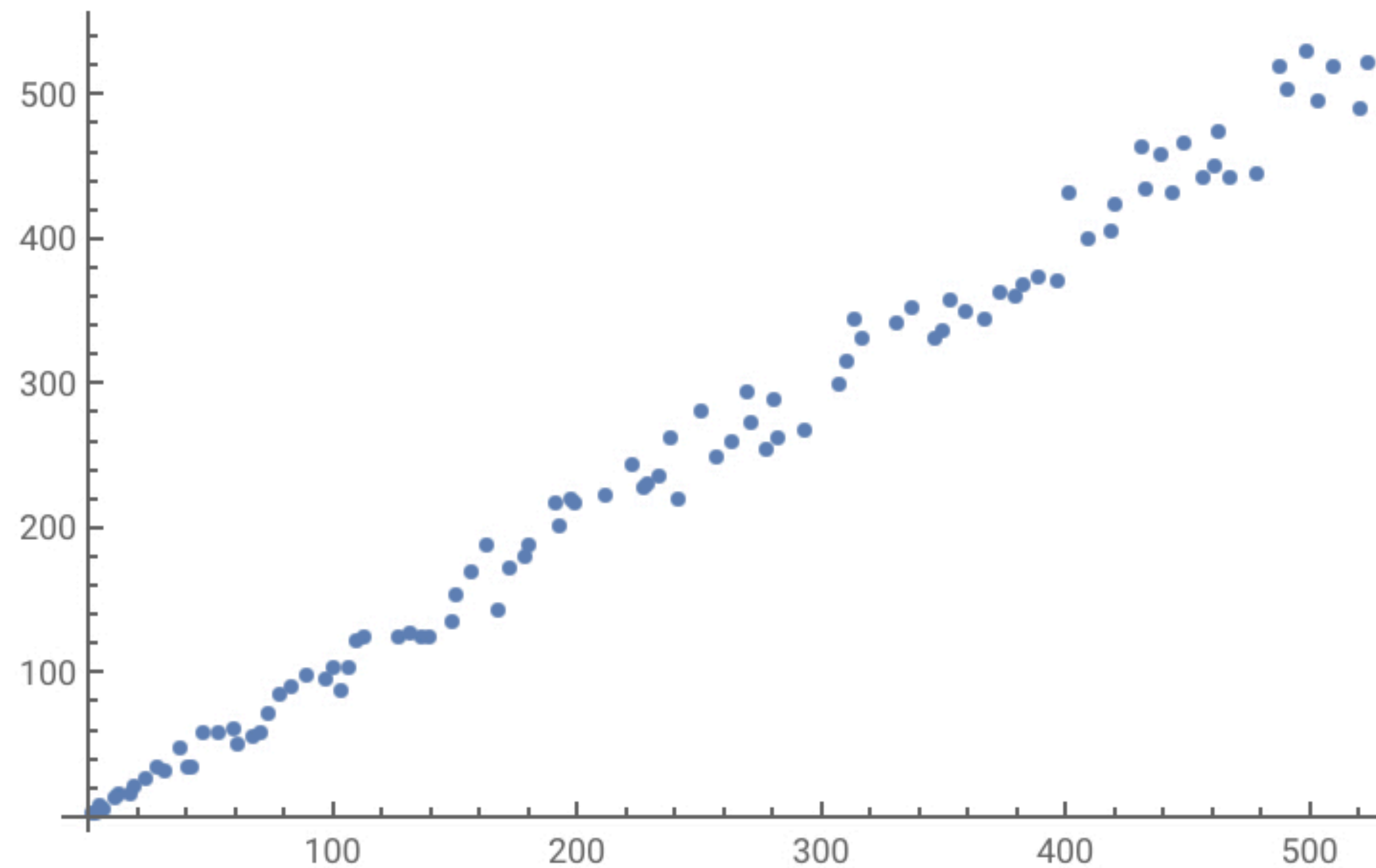
Voorbeeld:

$p = 13$: als $x = 4$ en $y = 2$ dan is

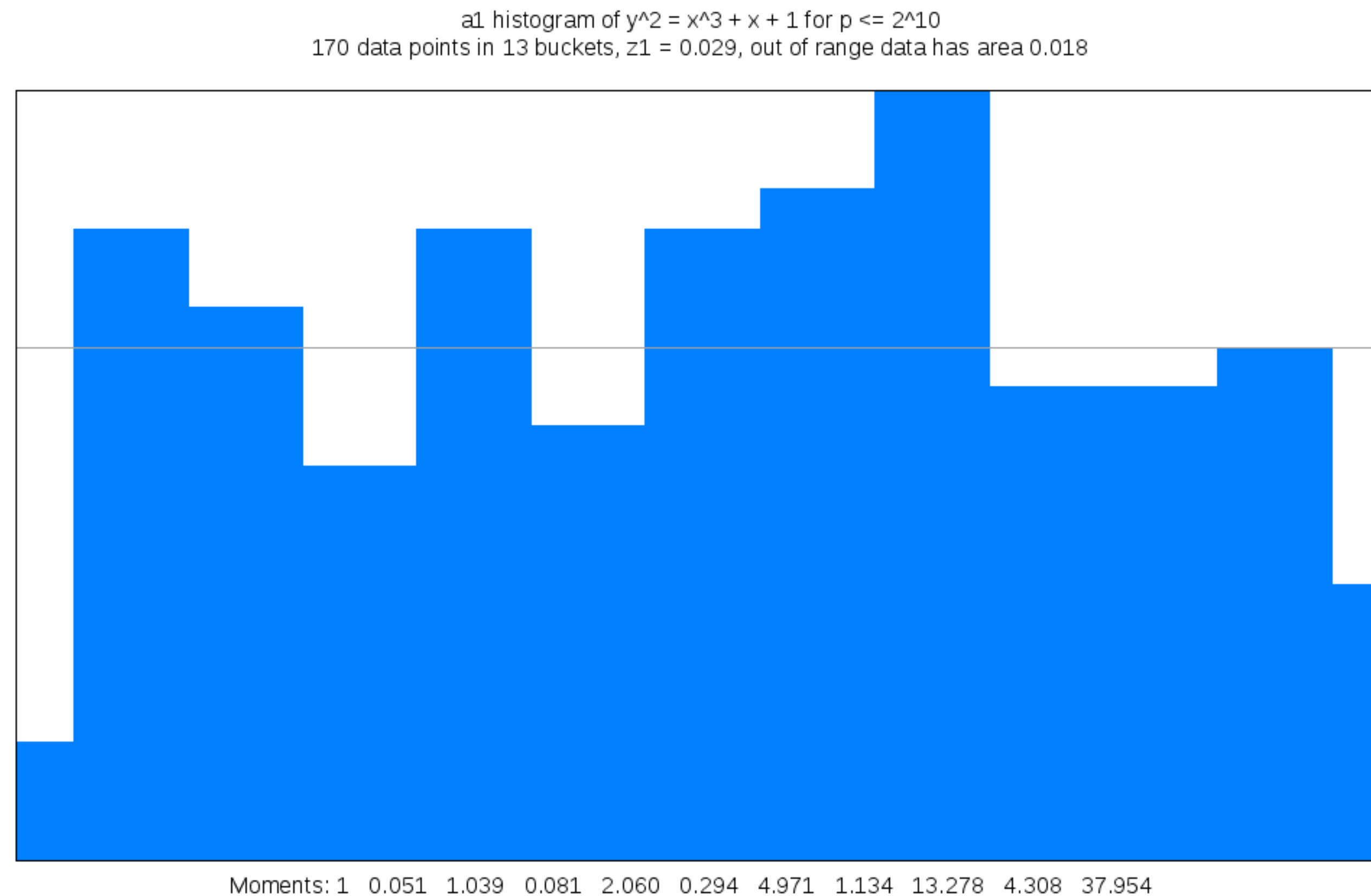
$$2^2 = (4^3 + 4 + 1) + (\text{veelvoud van } 13)$$

Sato-Tate vermoeden

Aantal oplossingen modulo p voor de eerste honderd priemgetallen:



Aantal oplossingen modulo p is gelijk aan: $p + 2a_p\sqrt{p}$, waarbij $a_p \in [-1,1]$



Bron: https://math.mit.edu/~drew/g1_D1_a1f.gif

Sato-Tate vermoeden: dit werkt voor iedere elliptische kromme!

Waarom doen we aan wiskunde?

Michael Harris: 'Good, True and Beautiful'

- Good: heeft nuttige toepassingen in de maatschappij, direct of indirect.
- True: bestuderen van een universele waarheid is waardevol.
- Beautiful: heeft een intrinsieke schoonheid, zoals kunst en muziek.

Maar wiskundigen doen aan wiskunde omdat ze het graag doen!